Chapitre 9 : Dérivation des fonctions à valeurs vectorielles, arcs paramétrés

Haddad Lotfi

09/04/2026

Introduction

Les fonctions étudiées dans ce chapitre sont définies sur un intervalle I (non trivial, c'est-à-dire de longueur strictement positive) de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E de dimension finie n (n entier, $n \geq 2$). On rappelle que les notions de limite, de continuité, de négligeabilité pour les fonctions à valeurs dans E sont indépendantes du choix de la norme dans E.

1 Vecteur dérivé en un point, fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

1.1 Définitions

Définition 1.1. *Soit a un point de I. On dit que f est dérivable en a si et seulement si la fonction*

$$h \mapsto \frac{1}{h}\big(f(a+h) - f(a)\big)$$

*définie sur $(-a+I) \setminus \{0\}$, à valeurs dans E, admet une limite finie en 0. Cette limite est alors appelée **vecteur dérivé** de f en a et est notée $f'(a)$.*

Notations : $f'(a)$ est aussi noté $Df(a)$ ou $\dfrac{df}{dt}(a)$.

Théorème 1.2 (Développement limité à l'ordre 1)**.** *On dit que f admet un développement limité à l'ordre 1 en a si et seulement s'il existe un vecteur v de E tel que :*

$$f(a+h) \underset{h\to 0}{=} f(a) + h \cdot v + o(h).$$

Si un tel développement existe, il est unique.

Théorème 1.3. *f est dérivable en a si et seulement si elle admet un développement limité à l'ordre 1 en a, auquel cas ledit développement s'écrit :*

$$f(a+h) \underset{h\to 0}{=} f(a) + hf'(a) + o(h).$$

Corollaire 1.4. *Toute fonction dérivable en a est continue en a (la réciproque est fausse).*

Définition 1.5. *Soit a un point de I tel que $I'_a = I \cap [a, +\infty[$ (resp. $I''_a = I \cap]-\infty, a]$) ne soit pas réduit au point a. On dit que f est **dérivable à droite** (resp. à gauche) en a si et seulement si la restriction de f à I'_a (resp. I''_a) est dérivable en a. S'il existe, un tel vecteur dérivé s'appelle vecteur dérivé à droite (resp. à gauche) de f en a et est noté $f'_d(a)$ (resp. $f'_g(a)$).*

Définition 1.6. *Soit J un intervalle inclus dans I. On dit que f est* ***dérivable sur*** *J si, et seulement si, la restriction de f à J est dérivable en tout point de J. Dans ce cas, $f' : J \to E$, $t \mapsto f'(t)$ est appelée* ***application dérivée*** *de f sur J. L'application f' est aussi notée Df ou $\dfrac{df}{dt}$.*

Définition 1.7. *On dit que f est de* ***classe*** *$\mathcal{C}^1$* ***sur*** *I si et seulement si f est dérivable sur I et la fonction dérivée f' est continue sur I. On désigne par $\mathcal{C}^1(I, E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I à valeurs dans E.*

1.2 Caractérisation à l'aide des composantes

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, $f : I \to E$ et $(f_1, \ldots, f_n)$ les fonctions coordonnées de f dans $\mathcal{B}$:

$$\forall x \in I, \quad f(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x)\, e_k.$$

Théorème 1.8. *Soit $a \in I$. f est dérivable en a si et seulement si toutes les composantes f_k de f dans la base $\mathcal{B}$ sont dérivables en a. Dans ce cas,*

$$f'(a) = \sum_{k=1}^{n} f_k'(a)\, e_k$$

(autrement dit, les applications coordonnées de f' sont les dérivées des applications coordonnées de f).

Démonstration. Provient du résultat analogue sur les limites. □

Conséquence : cas d'une fonction f à valeurs complexes. f est dérivable en $a \iff \operatorname{Re} f$ et $\operatorname{Im} f$ sont dérivables en a. Dans ce cas,

$$\overline{f'} = \overline{f}', \quad f' = (\operatorname{Re} f)' + i\,(\operatorname{Im} f)'.$$

Exemple 1.9. *$f : I \to \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $t \mapsto (a_{ij}(t))$ est dérivable sur I si et seulement si toutes les fonctions a_{ij} sont dérivables sur I. Dans ce cas :*

$$\forall t \in I, \quad f'(t) = \big(a_{ij}'(t)\big).$$

1.3 Opérations sur les fonctions dérivables

Théorème 1.10. *On désigne par $\mathcal{D}(I, E)$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I à valeurs dans E.*

1. *Soit $(f, g) \in (\mathcal{D}(I, E))^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Les fonctions $f + g$ et λf sont dérivables sur I et :*

$$(f + g)' = f' + g', \qquad (\lambda f)' = \lambda f'.$$

2. *$\mathcal{D}(I, E)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et la dérivation est linéaire de $\mathcal{D}(I, E)$ dans E^I. $\mathcal{C}^1(I, E)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.*
3. *Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$. Si $\phi \in \mathcal{D}(J, I)$ et $f \in \mathcal{D}(I, E)$, alors $f \circ \phi$ est dérivable sur J et*

$$(f \circ \phi)' = \phi' \cdot (f' \circ \phi).$$

4. *Si $\phi \in \mathcal{C}^1(J, I)$ et $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, alors $f \circ \phi \in \mathcal{C}^1(J, E)$.*

Théorème 1.11. *Soit L une application linéaire de E dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie F. Si $f \in \mathcal{D}(I, E)$, alors $L \circ f$ est dérivable sur I et $(L \circ f)' = L \circ f'$. Si, de plus, $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, alors $L \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I.*

Théorème 1.12. *Soient E, F, G trois $\mathbb{R}$-espaces vectoriels de dimension finie, B une application bilinéaire de $F \times G$ dans E, $f \in \mathcal{D}(I, F)$ et $g \in \mathcal{D}(I, G)$. L'application $h : t \mapsto B(f(t), g(t))$ de I dans E est dérivable sur I et*

$$\forall t \in I, \quad h'(t) = B(f'(t), g(t)) + B(f(t), g'(t)).$$

Applications :

1. Si E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire et si f et g sont deux éléments de $\mathcal{D}(I, E)$, alors les applications $(f \mid g)$ et $\|f\|_2^2$ sont dérivables sur I avec
$$(f \mid g)' = (f' \mid g) + (f \mid g') \quad \text{et} \quad \left(\|f\|_2^2\right)' = 2(f \mid f').$$
2. Si E est muni d'un produit scalaire, $f \in \mathcal{D}(I, E)$ et $\forall t \in I$, $\|f(t)\|_2 = 1$, alors pour tout $t \in I$, les vecteurs $f(t)$ et $f'(t)$ sont orthogonaux.
3. Si $f \in \mathcal{D}(I, E)$ et $\lambda \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$, alors $\lambda f \in \mathcal{D}(I, E)$ et $(\lambda f)' = \lambda' f + \lambda f'$.
4. Si A et B sont deux éléments de $\mathcal{D}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, alors $AB \in \mathcal{D}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ et $(AB)' = A'B + AB'$.
5. Généralisation aux applications multilinéaires : si $\mathcal{B}$ est une base de E et si $f_1, \ldots, f_n$ sont n applications dérivables de I dans E, alors
$$\frac{d}{dt} \det_{\mathcal{B}}(f_1(t), \ldots, f_n(t)) = \sum_{k=1}^{n} \det_{\mathcal{B}}(f_1(t), \ldots, f_{k-1}(t), f_k'(t), f_{k+1}(t), \ldots, f_n(t)).$$

1.4 Inégalité des accroissements finis

Soient $\|\cdot\|$ une norme sur E, f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $M \geq 0$ tel que, pour tout $t \in]a, b[$, $\|f'(t)\| \leq M$. Alors

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M\,|b - a|.$$

Démonstration. On peut supposer $a < b$. Soit $\varepsilon > 0$, $g : t \mapsto \|f(t) - f(a)\| - (M + \varepsilon)t$ et u fixé dans $]a, b[$. La fonction g est continue sur $[u, b]$, elle admet donc un minimum atteint en $c \in [u, b]$. Montrons par l'absurde que $c = b$: supposons $c < b$, alors f est dérivable en c et, par définition de $f'(c)$ et par continuité de la norme, il existe $t \in]c, b[$ tel que

$$\left\| \frac{1}{t - c}(f(t) - f(c)) \right\| - \varepsilon < \|f'(c)\| \leq M$$

d'où $\|f(t) - f(c)\| < (M + \varepsilon)(t - c)$. Alors par l'inégalité triangulaire

$$g(t) \leq \|f(t) - f(c)\| + \|f(c) - f(a)\| - (M + \varepsilon)t < g(c)$$

ce qui contredit la définition de c. Donc $c = b$ et en particulier $g(b) \leq g(u)$ pour tout $u \in]a, b[$, donc par continuité de g en a,

$$g(b) \leq g(a) \quad \text{c'est-à-dire} \quad \|f(b) - f(a)\| \leq (M + \varepsilon)(b - a).$$

Cela pour tout $\varepsilon > 0$, d'où le résultat en faisant tendre ε vers 0. $\square$

Applications :

— Si f est continue sur I, dérivable sur $\mathring{I}$, f est k-lipschitzienne sur I si et seulement si $\|f'\| \leq k$.

— Si f est continue sur I, dérivable sur $\mathring{I}$, f est constante sur I si et seulement si f' est nulle sur $\mathring{I}$.

Remarque 1.13. *Les résultats de la forme "il existe $c \in]a, b[$ ..." (théorème de Rolle, théorème des accroissements finis) ne subsistent pas dans le cas des fonctions à valeurs vectorielles. Par exemple,*

$$f : t \mapsto \left(t - t^2,\ t^2 - t^3\right)$$

est dérivable de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}^2$, vérifie $f(0) = f(1) = (0, 0)$ et pourtant f' ne s'annule pas.

2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

2.1 Dérivées successives

Définition 2.1. *On définit par récurrence les dérivées successives de f : $f^{(0)} = f$ et, pour $k \in \mathbb{N}^*$, on dit que f est k fois dérivable si $f^{(k-1)}$ est dérivable sur I et on note $f^{(k)} = \left(f^{(k-1)}\right)'$. On désigne par $\mathcal{D}^k(I, E)$ l'ensemble des fonctions k fois dérivables sur I. Notations : $f^{(k)} = D^k(f) = \dfrac{d^k f}{dx^k}$.*

Définition 2.2.

1. *Soit $k \in \mathbb{N}$. On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^k$ sur** I si et seulement si f est k fois dérivable sur I et $f^{(k)}$ est continue sur I.*
2. *f est dite de **classe $\mathcal{C}^\infty$** si et seulement si elle est de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, autrement dit indéfiniment dérivable sur I.*

Notations : $\mathcal{C}^0(I, E)$: ensemble des fonctions continues sur I à valeurs dans E. $\mathcal{C}^k(I, E)$: ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I à valeurs dans E pour $k \in \mathbb{N}^*$. $\mathcal{C}^\infty(I, E)$: ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I à valeurs dans E.

2.2 Opérations algébriques — Structures

Théorème 2.3. *Soit $k \in \mathbb{N}$, f et g deux fonctions de I dans E et $\lambda \in \mathbb{R}$. Si f et g sont k fois dérivables sur I, alors $\lambda f + g$ est k fois dérivable sur I et :*

$$(\lambda f + g)^{(k)} = \lambda f^{(k)} + g^{(k)}.$$

$\mathcal{C}^k(I, E)$ et $\mathcal{C}^\infty(I, E)$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{C}^0(I, E)$.

Théorème 2.4 (Formule de Leibniz)**.** *Soit $k \in \mathbb{N}^*$, $f : I \to E$ et $\lambda : I \to \mathbb{R}$. Si f et λ sont k fois dérivables sur I, alors λf est k fois dérivable sur I et*

$$(\lambda f)^{(k)} = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \lambda^{(j)} f^{(k-j)}.$$

Théorème 2.5. *Pour tout $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ est une $\mathbb{R}$-algèbre commutative.*

Théorème 2.6 (Composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$)**.** *Soit $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ et J un intervalle de $\mathbb{R}$. Si $\phi \in \mathcal{C}^k(J, I)$ et $f \in \mathcal{C}^k(I, E)$, alors $f \circ \phi \in \mathcal{C}^k(J, E)$.*

2.3 Formule de Taylor

Soient $f : I \to E$, k fois dérivable sur I, et $t \in I$; la formule de Taylor en t pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ fournit des développements limités de toutes les applications coordonnées de f dans une base de E, ce qui permet d'écrire

$$f(t+h) \underset{h\to 0}{=} \sum_{j=0}^{k} \frac{h^j}{j!} f^{(j)}(t) + o(h^k).$$

3 Arcs paramétrés

3.1 Notion d'arc paramétré

On appelle **arc paramétré de classe** $\mathcal{C}^k$ tout couple $\Gamma = (I, F)$, où I est un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et F une application de classe $\mathcal{C}^k$ de I dans E, $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 ou 3.

On appelle **point de l'arc** $\Gamma = (I, F)$ tout couple (t, M) où $t \in I$ et $M = F(t)$ (dit point mobile). On parle aussi du point de paramètre t.

Le **support** de l'arc est la courbe $\mathcal{C} = \{F(t), t \in I\}$ (la trajectoire de $F(t)$).

Le point (t, M) est dit **point régulier** de l'arc si et seulement si $F'(t) \neq 0$, **point birégulier** de l'arc si et seulement si la famille $(F'(t), F''(t))$ est libre. L'arc est dit **régulier** (resp. **birégulier**) si et seulement si tous ses points le sont. Un point où $F'(t) = 0$ est dit **point singulier**, ou encore **point stationnaire**.

3.2 Demi-tangentes — Tangentes

Pour $t \in I$, on suppose l'existence de l'**entier fondamental**

$$p = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid F^{(n)}(t) \neq 0\}.$$

La formule de Taylor à l'ordre p appliquée à F en t donne :

$$F(t+h) - F(t) \underset{h\to 0}{=} \frac{h^p}{p!}\big(F^{(p)}(t) + o(1)\big).$$

Or le vecteur $F(t+h) - F(t)$ dirige la demi-droite $[F(t)F(t+h)]$: pour t fixé et h tendant vers 0^+ (resp. 0^-), cette demi-droite a donc comme position limite la demi-droite d'origine $F(t)$ dirigée par le vecteur $F^{(p)}(t)$ (**demi-tangente**). Si la limite est identique pour h tendant vers 0 de part et d'autre, on parle de la **tangente** à Γ en $M = F(t)$.

3.3 Paramétrages admissibles

Soit $\Gamma = (I, F)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$). On dit que ϕ est un **changement de paramètre admissible** sur Γ si et seulement si ϕ est un $\mathcal{C}^k$-difféomorphisme d'un intervalle J de $\mathbb{R}$ dans I (c'est-à-dire que ϕ est une bijection de classe $\mathcal{C}^k$ de J dans I dont la dérivée ne s'annule pas ; ϕ^{-1} est alors une bijection de classe $\mathcal{C}^k$ de I dans J). Dans ce cas, on dit que l'arc paramétré (J, G) où $G = F \circ \phi$ est un **paramétrage admissible** de Γ.

(J, G) est dit **de même orientation** que Γ si et seulement si ϕ est strictement croissante.

3.4 Caractère géométrique de certaines notions

Soit (J, G) un paramétrage admissible de $\Gamma = (I, F)$, avec $G = F \circ \phi$. On vérifie facilement par récurrence que, pour $n \in \mathbb{N}_k$, $t \in I$ et $u \in J$,

$$t = \phi(u) \;\Rightarrow\; \mathrm{Vect}\{F'(t), F''(t), \dots, F^{(n)}(t)\} = \mathrm{Vect}\{G'(u), G''(u), \dots, G^{(n)}(u)\}.$$

À tout point (t, M) de Γ, on associe, s'ils existent, les entiers fondamentaux p, q définis par

$$p = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid F^{(n)}(t) \neq 0\}, \qquad q = \min\{n > p \mid (F^{(p)}(t), F^{(n)}(t)) \text{ libre}\}.$$

La droite $M + \mathrm{Vect}(F^{(p)}(t))$ est la tangente en (t, M) à Γ ; si $t = \phi(u)$, $M = F(t) = G(u)$, p est aussi égal à $\min\{n \in \mathbb{N}^* \mid G^{(n)}(u) \neq 0\}$ et les droites $M + \mathrm{Vect}(F^{(p)}(t))$ et $M + \mathrm{Vect}(G^{(p)}(u))$ sont confondues : la notion de tangente est indépendante du paramétrage admissible choisi.

Dans le cas des courbes planes, pour la classification des points selon les parités de p, q :
- si p est impair, q pair : point ordinaire ;
- si p est impair, q impair : point d'inflexion ;
- si p est pair, q impair : point de rebroussement de première espèce ;
- si p est pair, q pair : point de rebroussement de seconde espèce.

4 Courbes planes en coordonnées cartésiennes

Soit $\Gamma = (I, F)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$, $F(t)$ étant caractérisé, pour $t \in I$, par ses coordonnées $(x(t), y(t))$ dans un repère cartésien $(O; \mathbf{i}, \mathbf{j})$ de E.

4.1 Utilisation de $m(t) = \dfrac{y'(t)}{x'(t)}$

En tout point régulier ($p = 1$), $F'(t) \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$ dirige la tangente et donc $m(t)$ est le coefficient directeur de ladite tangente.

En un point stationnaire ($p > 1$), la formule de Taylor donne

$$x'(t+h) \underset{h \to 0}{=} \frac{h^{p-1}}{(p-1)!}\big(x^{(p)}(t) + o(1)\big), \qquad y'(t+h) \underset{h \to 0}{=} \frac{h^{p-1}}{(p-1)!}\big(y^{(p)}(t) + o(1)\big).$$

Par conséquent, $m(t+h) \xrightarrow[h \to 0]{} \dfrac{y^{(p)}(t)}{x^{(p)}(t)}$ ($\pm\infty$ si $x^{(p)}(t) = 0$, car dans ce cas $y^{(p)}(t) \neq 0$).

4.2 Branches infinies

Soit $t_0 \in \overline{I}$ (adhérent à I).
- **Asymptote parallèle à un axe :** Si $\lim_{t \to t_0} x(t) = a$ et $\lim_{t \to t_0} y(t) = \pm\infty$, Γ admet l'asymptote $x = a$. Si $\lim_{t \to t_0} y(t) = b$ et $\lim_{t \to t_0} x(t) = \pm\infty$, Γ admet l'asymptote $y = b$.
- **Recherche d'une asymptote oblique (si $x(t) \to \pm\infty$ et $y(t) \to \pm\infty$) :**
  - Si $\lim_{t \to t_0} \dfrac{y(t)}{x(t)} = \pm\infty$: branche parabolique de direction asymptotique Oy.
  - Si $\lim_{t \to t_0} \dfrac{y(t)}{x(t)} = 0$: branche parabolique de direction asymptotique Ox.
  - Si $\lim_{t \to t_0} \dfrac{y(t)}{x(t)} = a \in \mathbb{R}^*$:
    - Si $\lim_{t \to t_0}(y(t) - ax(t)) = \pm\infty$: branche parabolique de direction asymptotique $y = ax$.
    - Si $\lim_{t \to t_0}(y(t) - ax(t)) = b \in \mathbb{R}$: asymptote $y = ax + b$.

4.3 Points multiples

Chercher t et t' distincts dans I tels que

$$\begin{cases} x(t) = x(t') \\ y(t) = y(t') \end{cases}.$$

4.4 Plan d'étude globale

— Réduire l'intervalle d'étude (périodicité, parité, symétrie).
— Étudier les variations de x et y.
— Préciser la nature des points stationnaires, les tangentes, la position de la courbe.
— Préciser les branches infinies et la position par rapport aux asymptotes.
— Tracer la courbe.
— (Optionnel) Points doubles, points d'inflexion.

Exemple 4.1. *1. Astroïde :* $\begin{cases} x(t) = a\cos^3 t \\ y(t) = a\sin^3 t \end{cases}$

2. $\begin{cases} x(t) = 2t + \frac{1}{t^2} \\ y(t) = t^2 + \frac{1}{t^2} \end{cases}$

3. Cardioïde : $\begin{cases} x(t) = a(2\cos t + \cos 2t) \\ y(t) = a(2\sin t + \sin 2t) \end{cases}$

5 Longueur d'un arc de classe $\mathcal{C}^1$

5.1 Définition

Soit $\Gamma = ([a, b], F)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$ (où $a < b$). E est muni d'une norme $\|\cdot\|$. La **longueur** de Γ (relativement à $\|\cdot\|$) est

$$\ell(\Gamma) = \int_a^b \|F'(t)\|\, dt.$$

5.2 Exemples avec la norme euclidienne canonique

— Dans le plan : ellipse $t \mapsto (a\cos t, b\sin t)$; cardioïde $t \mapsto (2\cos t + \cos 2t, 2\sin t + \sin 2t)$.
— Dans l'espace : hélice circulaire $t \mapsto \left(r\cos t, r\sin t, \dfrac{p}{2\pi}t\right)$.

6 Enveloppe d'une famille de droites (complément hors programme)

Étant donnée une famille de droites $(D_t)_{t\in I}$ d'un plan, on cherche une courbe tangente à chacune des D_t, $t \in I$. Si chaque D_t est donnée par une équation cartésienne dans un repère $(O; \mathbf{i}, \mathbf{j})$

$$D_t \ : \ u(t)x + v(t)y + w(t) = 0,$$

on cherche un arc Γ paramétré par $F : t \mapsto (x(t), y(t))$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, telle que, pour tout $t \in I$, D_t soit la tangente à Γ en $F(t)$. On en déduit la condition nécessaire :

$$\forall t \in I, \qquad \begin{cases} u(t)x(t) + v(t)y(t) + w(t) = 0 & (1) \\ u(t)x'(t) + v(t)y'(t) = 0 & (2) \end{cases}$$

Dans le cas particulier où u, v, w sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, on obtient, en dérivant (1) et en retranchant (2), la nouvelle condition nécessaire :

$$\forall t \in I, \qquad \begin{cases} u(t)x(t) + v(t)y(t) + w(t) = 0 & (E_t) \\ u'(t)x(t) + v'(t)y(t) + w'(t) = 0 & (E'_t) \end{cases}$$

Si $uv' - u'v$ ne s'annule pas sur I, on en déduit $(x(t), y(t))$ par résolution d'un système de Cramer.

Exemple 6.1. *Enveloppe de la famille des droites (AB) où A sur l'axe Ox et B sur l'axe Oy vérifient $AB = a$ constante positive donnée (une échelle glissant le long d'un mur).*